

Ejercicios de strings y arrays en JavaScript

1. Calcular el área de un rectángulo

Escribe una función que reciba la longitud y el ancho de un rectángulo y devuelva su área.

La función no debe devolver un `console.log()` sino retornar un valor, llamaremos a la función dentro de un `console.log()`.

La idea de esto es comprender que algunas funciones retornan un valor y otras simplemente hacen otras cosas, como imprimir un mensaje por consola. Las que retornan algo, deberán incluir la palabra clave `return`.

```
// Longitud = ancho x alto
console.log(calcularAreaRectangulo(5, 3)); // Resultado: 15
```

2. Contar palabras en una cadena

Escribe una función que reciba una cadena de texto (string) y devuelva la cantidad de palabras en la cadena.

```
console.log(contarPalabras("Humahuaca es un lugar copado")); // Resultado: 5
```

3. Contar vocales en una cadena

Escribe una función que reciba una cadena y cuente el número de vocales.

```
console.log(contarVocales("JavaScript")); // Resultado: 3
```

4. Encontrar el palíndromo

Escribe una función que reciba un string y devuelva true o false si el string es un **palíndromo**.

```
// Ejemplos, neuquen, reconocer, rallar
console.log(esPalindromo("neuquen")); // true
```

5. Crear un programa para convertir la edad de un perro a años humanos

Escribe una función que tome un valor de un usuario, utilizando una ventana emergente prompt y calcule la edad canina, que equivale a 7 veces la edad humana.

Esta función no debe devolver un valor sino mostrar por consola un mensaje como el del ejemplo.

```
edadCanina(7); // Tu perro tiene 49 años humanos
```

6. Convertir la primera letra de cada palabra en mayúscula

Escribe una función que reciba una cadena y convierta la primera letra de cada palabra en mayúscula.

```
console.log(capitalizarPalabras("hola mundo desde javascript")); // Resultado: "Hola Mundo Desde Javascript"
```

7. Generar los primeros N números de la sucesión de Fibonacci

Escribe una función que tome un número `n` y devuelva los primeros `n` números de la [sucesión de Fibonacci](#).

```
console.log(fibonacci(5)); // Resultado: [0, 1, 1, 2, 3]
```

8. Lista de Productos

```
const productos = [
  { id: 1, nombre: 'Laptop', precio: 1200, stock: 15, categoria: 'electrónica' },
  { id: 2, nombre: 'Mouse', precio: 25, stock: 50, categoria: 'electrónica' },
  { id: 3, nombre: 'Teclado', precio: 45, stock: 30, categoria: 'electrónica' },
  { id: 4, nombre: 'Monitor', precio: 300, stock: 20, categoria: 'electrónica' },
  { id: 5, nombre: 'Libro', precio: 15, stock: 100, categoria: 'libros' }
];

// 1. Usando forEach: Mostrar en consola cada producto con su nombre y precio

// 2. Usando map: Crear un array con solo los nombres de los productos

// 3. Usando filter: Obtener productos electrónicos con stock mayor a 20

// 4. Usando find: Encontrar el producto con id 3

// 5. Usando reduce: Calcular el valor total del inventario (precio * stock)
```

9. Estudiantes y Calificaciones

```
const estudiantes = [
  { id: 1, nombre: 'Ana', edad: 20, calificaciones: [8, 9, 7, 8] },
  { id: 2, nombre: 'Carlos', edad: 22, calificaciones: [6, 7, 8, 7] },
  { id: 3, nombre: 'María', edad: 21, calificaciones: [9, 9, 8, 10] },
  { id: 4, nombre: 'Juan', edad: 19, calificaciones: [7, 6, 5, 8] }
];

// 1. Usando forEach: Mostrar nombre y edad de cada estudiante

// 2. Usando map: Crear array de objetos con nombre y promedio de calificaciones

// 3. Usando filter: Obtener estudiantes con promedio mayor a 7.5

// 4. Usando find: Encontrar estudiante llamado 'María'
```

```
// 5. Usando reduce: Calcular la edad promedio de los estudiantes
```

10. Películas

```
const peliculas = [  
  { id: 1, titulo: 'El Padrino', año: 1972, duracion: 175, genero: 'drama', rating: 9.2 },  
  { id: 2, titulo: 'Pulp Fiction', año: 1994, duracion: 154, genero: 'crimen', rating: 8.9 },  
  { id: 3, titulo: 'El Señor de los Anillos', año: 2001, duracion: 178, genero: 'fantasía', rating: 8.8 },  
  { id: 4, titulo: 'Interestelar', año: 2014, duracion: 169, genero: 'ciencia ficción', rating: 8.6 },  
  { id: 5, titulo: 'Parásitos', año: 2019, duracion: 132, genero: 'drama', rating: 8.6 }  
];  
  
// 1. Usando forEach: Mostrar título y año de cada película  
  
// 2. Usando map: Crear array de títulos en mayúsculas  
  
// 3. Usando filter: Obtener películas de drama con rating mayor a 8.5  
  
// 4. Usando find: Encontrar película estrenada en 2014  
  
// 5. Usando reduce: Calcular la duración total de todas las películas
```